

【纠正版】大物 22-23 期末 A 卷答案

注：标黄部分为之前那份答案出错的题目，请同学们注意。在这里说声抱歉，之前做的比较急... 祝大家考试一切顺利！！

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. B

匀速率圆周运动中,切向加速度为零(不变),法向加速度大小不变但方向始终指向圆心(改变)。

2. C

由 $x = t^2 - 4t + 5$, 速度 $v = 2t - 4$ 。当 $t < 2$ 时速度为负(负向运动), $t > 2$ 时速度为正(正

向运动)。位移大小为 $|x(3) - x(0)| = 3$, 路程为 $4 + 1 = 5$, 两者不等。

3. C

4. C

空间站受地球引力(合外力不为零),动量不守恒; 引力过地心,对地心角动量守恒。

5. D

6. C

A 处弹性势能减小,说明质点向平衡位置运动,速度方向向下,波沿 x 轴负方向传播。此时 A 处动能减

小,B 处势能增大。

7. A

中央亮纹光程差仍为零(亮纹),波长变为 λ/n , 条纹间距 $\Delta x = \lambda D/(nd)$ 变小。

8. D

9. D

光栅主极大公式为 $d \sin \theta = k \lambda$ 。

10. C

理想气体压强 $p = nRT$, $n = v/v$, 故 $p_1/p_2 = v_1/v_2 = 5/2$ 。

二、填空题 (每题 3 分, 共 30 分)

11. $\sqrt{v_0^2 + \beta(x^3 - x_0^3)}$

由 $a = v \frac{dv}{dx} = \frac{3}{2} \beta x^2$, 积分得 $v^2 = v_0^2 + \beta(x^3 - x_0^3)$ 。

12. 0.2 m/s^2

角加速度 $\alpha = d^2\theta/dt^2 = 1 \text{ rad/s}^2$, 切向加速度 $a_t = \alpha r = 0.2 \text{ m/s}^2$ 。

13. $0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$

角加速度 $\alpha = \omega_0/t = 2 \text{ rad/s}^2$, 制动力矩 $M = J\alpha = 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

14. $-\pi/3$

15. $-\pi/2$

16. 0.1 m

相位差 $\Delta\varphi = \pi/6$, 间距 $\Delta x = \lambda\Delta\varphi/(2\pi) = 1.2 \times (\pi/6)/(2\pi) = 0.1 \text{ m}$

17. 3π

P 到 R 的光程为 $3\lambda/2 + \lambda n$, Q 到 R 的光程为 $0 + \lambda n$, 相位差 $\Delta\varphi = 2\pi \times (3\lambda/2)/\lambda = 3\pi$ 。

18. $\lambda/2 = 300 \text{ nm}$

19. π

3 个半波带对应相位差 $2\pi \times (1.5\lambda/2)/\lambda = 3\pi/2$, 光线 1 和 2 相差 1 个半波带, 相位差 π 。

20. $\sqrt{3}$

布儒斯特角满足 $\tan i_b = n_2/n_1$, 折射角 30° , 则 $i_b = 60^\circ$, $n = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$ 。

三、计算题 (每题 10 分, 共 40 分)

21. 质点运动学

(1) 速度和加速度

速度: $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 2t\vec{i} + 2\vec{j}$

加速度: $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = 2\vec{i}$

(2) 切向和法向加速度

速度大小: $v = \sqrt{(2t)^2 + 2^2} = 2\sqrt{t^2 + 1}$

切向加速度: $a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{2t}{\sqrt{t^2 + 1}}$

法向加速度: $a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2} = \frac{2}{\sqrt{t^2 + 1}}$

22. 角动量守恒与转动定律

1) $\begin{cases} L = m'v = J\omega + Lm'v' \\ J = \frac{1}{8}ml^2 \\ \omega l = v' \end{cases}$ 2) $M_r \theta = \frac{1}{2} J \omega^2$

解得 $\omega = 5.38 \text{ rad/s}$
 ≈ 15.4

$J_{\text{总}} = J_{\text{棒}} + m'l^2$
 $= \frac{1}{8}ml^2 + m'l^2 = 0.5 + 0.02 = 0.52$

$\theta = \frac{J_{\text{总}} \omega^2}{2 M_r} = \frac{0.52 \times \frac{8^2}{0.52^2}}{8}$
 $\approx 15.38 \text{ rad}$
 15.4

23. 平面简谐波

1) $\omega = 500\pi$
 $y = A \cos(500\pi t + \frac{\pi}{4})$ $nT = \lambda$

2) 由 $\frac{\omega}{2\pi} = 100 \text{ Hz}$ $\lambda = 200 \text{ m}$ $u = 50000 \text{ m/s}$ $u = \frac{\omega}{2\pi} \lambda$

$y = A \cos[500\pi(t + \frac{x}{u}) + \frac{\pi}{4}] = A \cos[500\pi t + \frac{\pi x}{100} + \frac{\pi}{4}]$

3) $y = A \cos[500\pi(t + \frac{100}{u}) + \frac{\pi}{4}]$
 $v = \frac{dy}{dt} = -500\pi A \sin(500\pi t + \frac{5}{4}\pi)$

24. 双缝干涉

(1) 第五级明纹坐标 $x = 5 \frac{\lambda D}{d} = 5 \times \frac{500 \times 10^{-9} \times 1.2}{0.5 \times 10^{-3}} = 6 \times 10^{-3} \text{ m} = 6 \text{ mm}$

(2) 薄膜厚度

光程差变化 $\Delta L = (n - 1)l = 5\lambda$, 解得: $l = \frac{5\lambda}{n-1} = \frac{5 \times 500 \times 10^{-9}}{0.5} = 5 \times 10^{-6} \text{ m} = 5\mu\text{m}$